

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ		
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ		Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου		
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ		ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ		24 Σεπτεμβρίου 2024	Διάρκεια	18 Μήνες
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΕΥΑΘ Α.Ε.		
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ		4°		
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		2°		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ		Συμβατική Υποχρέωση:	24 /03/2025	Πραγματική: 24/03/2025
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ		Αναφορά	Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ		Ιωάννης Λιούμπας		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ		Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ		Το παραδοτέο αφορά προκαταρκτική αναφορά με προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων, με βάση την βιβλιογραφική έρευνα.		
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ				

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	24/03/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	9
2. Οι επιδράσεις των πυρκαγιών σε δασικό περιβάλλον παρουσία υδάτινου όγκου.....	11
2.1. Επιδράσεις στο έδαφος.....	11
2.1.1. Αλλαγές στα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους	12
2.1.2. Αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους.....	13
2.1.3. Αλλαγές στα βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους	15
2.2. Επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του υδάτινου όγκου που εντοπίζεται εντός του δασικού περιβάλλοντος	16
2.2.1. Αλλαγές στην χημική σύσταση	16
2.2.2. Αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του υδάτινου όγκου	19
2.3. Αντίκτυπος σε Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού	19
3. Προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων.....	21
3.1. Χρήση δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης.....	21
3.2. Ενέργειες μετριασμού στο πεδίο	22
3.3. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών στο πεδίο.....	24
4. Συμπέρασμα	26
5. Βιβλιογραφικές αναφορές.....	28

Κατάλογος Σχημάτων

Κατάλογος Πινάκων

Συντομογραφίες

C/F/S- Συναγωγή/Συσώρευση/Καθίζηση (Coagulation/Flocculation/Sedimentation)

CDC- (Centers for Disease Control and Prevention)

CI- Διάστημα Εμπιστοσύνης (Confidence Interval)

DBPs- Παραπροϊόντα Απολύμανσης (Disinfection Byproducts)

DOC- Διαλυτός Οργανικός Άνθρακας (Dissolved Organic Carbon)

DON- Διαλυτό Οργανικό Άζωτο (Dissolved Organic Nitrogen)

EC- Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity)

GWDW- Συστήματα Υπόγειων Υδάτων (Groundwater Drinking Water)

HAAs- Αλογοξέα (Haloacetic Acids)

NBR- Κανονικοποιημένος Δείκτης Καμένων Περιοχών (Normalized Burn Ratio)

NDVI- Κανονικοποιημένος Δείκτης Διαφοράς Βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index)

NTU- Μονάδες Θολότητας Νεφελομετρίας (Nephelometric Turbidity Units)

PAHs- Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

PFAS- Αιώνια Χημικά (Per- and Polyfluoroalkyl Substances)

SWDW- Συστήματα Επιφανειακών Υδάτων (Surface Water Drinking Water)

THMs- Τριαλομεθάνια (Trihalomethanes)

TKN- Συνολικό Kjeldahl Άζωτο (Total Kjeldahl Nitrogen)

TP- Συνολικός Φώσφορος (Total Phosphorus)

TSS- Αιωρούμενα Στερεά (Total Suspended Solids)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το τέταρτο παραδοτέο στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν παραδοτέο, που περιλαμβάνει προκαταρκτική αναφορά με προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων, με βάση την βιβλιογραφική έρευνα, υποβάλλεται έξι μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης (24 Μαρτίου 2025).

Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ που αφορά την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Πολυφύτου. Στόχος είναι η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του ταμιευτήρα και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023 με την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση και την αποκατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος που σχετίζεται με τον εν λόγω ταμιευτήρα. Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης της μελέτης, το τέταρτο παραδοτέο με τίτλο: «Προκαταρκτική αναφορά με προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα», αρχικά περιγράφει συνοπτικά το γεγονός της πυρκαγιάς του 2023 (Κεφάλαιο 1). Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε ένα οικοσύστημα που συνδυάζει δασικό περιβάλλον και υδάτινο όγκο, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Στο Κεφάλαιο 3, μέσω των ενοτήτων 3.1, 3.2 και 3.3, διερευνάται ο ρόλος των δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης σε παρόμοιες περιπτώσεις με την παρούσα μελέτη, καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες μετριασμού και παρακολούθησης των επιπτώσεων στο πεδίο. Στο Κεφάλαιο 4 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης, ενώ στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές.

Συνολικά, στην Ελλάδα το 2023 οι πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή έκτασης 430 km², κάτι που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη πληγείσα από πυρκαγιά έκταση μετά τα συμβάντα του 2021, όπου καταστράφηκαν περίπου 1380 km² (Gemitzi et al., 2023). Η πυρκαγιά της Ρόδου, ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου διήρκεσε περίπου επτά ημέρες και επηρέασε έκταση περίπου 175 km², ποσό που ισοδυναμεί με το 12,5% της συνολικής έκτασης του νησιού. Από αυτήν την έκταση, περίπου 80 km² αφορούσαν προστατευόμενες φυσικές περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και αρκετές τουριστικές εγκαταστάσεις στην νοτιοανατολική ακτογραμμή (Gemitzi et al., 2023). Ο ταμιευτήρας Γαδουρά, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Ρόδου, επηρεάστηκε από την πυρκαγιά, με τη δορυφορική χαρτογράφηση να επιβεβαιώνει ότι

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ζώνες υψηλής σοβαρότητας καύσης περιέβαλαν μεγάλο μέρος της λεκάνης του (Copernicus EMS, 2023; Πολιτική προστασία, 2023). Οι φλόγες κατέστρεψαν εκτεταμένα πευκοδάση, θαμνώνες και ελαιώνες, απογυμνώνοντας τις πλαγιές από τη βλάστηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ζημιών, πάνω από 7.800 εκτάρια δασικής έκτασης υπέστησαν υψηλή ζημιά ή ολοκληρωτική καταστροφή (Copernicus EMS, 2023). Σύμφωνα με την αναφορά της εφημερίδας Καθημερινή καταστράφηκαν εκτάσεις υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως για παράδειγμα μια σποροπαραγωγός συστάδα στις Στεφανίες Απολλώνων, που λειτουργούσε ως τράπεζα σπόρων για τη φυσική αναγέννηση τραχείας πεύκης (Lialios, 2023).

Διαθέσιμες επιστημονικές εργασίες για παρόμοιες περιπτώσεις πυρκαγιών αλλά και αυτές που ακολούθησαν ειδικά για την περίπτωση της Ρόδου, έδειξαν ότι δεδομένα από τη χαρτογράφηση και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση σε συνδυασμό με τους υδρολογικούς δείκτες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μοντέλων πρόγνωσης των δασικών πυρκαγιών, εκτίμησης των επιπτώσεων τους αλλά και σχεδιασμού μέσων μετριασμού των επιπτώσεων. Για παράδειγμα η έρευνα των Gemitzi et al. (2023) ανέδειξε την παρουσία προδρομικών υδρολογικών δεικτών πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε παρατεταμένη περίοδος μειωμένης βροχόπτωσης και σημαντικό έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, ακολουθώντας μία περίοδο δύο ετών σχετικά υψηλής υγρασίας. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό περιοχών αυξημένου κινδύνου, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες έγκαιρης πρόβλεψης και λήψης προληπτικών μέτρων για τη διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας των περιοχών που κινδυνεύουν (Gemitzi et al., 2023; Copernicus EMS, 2023).

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει μια προκαταρκτική αναφορά με προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων, βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα, ενώ ταυτόχρονα να αναδείξει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα των δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης, στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές σε δασικό περιβάλλον που εμπεριέχει και υδάτινο όγκο.

2. Οι επιδράσεις των πυρκαγιών σε δασικό περιβάλλον παρουσία υδάτινου όγκου

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο, όμως η συχνότητα και η έντασή τους έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής και των πρακτικών διαχείρισης της γης (Khan et al., 2023; Murphy et al., 2023). Πέρα από την άμεση απώλεια της βλάστησης, οι πυρκαγιές προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων στις πληγείσες λεκάνες απορροής. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούμενες από την πυρκαγιά, μεταβάλλουν τις χημικές ιδιότητες του εδάφους, τη δομή του, καθώς και τη βιοποικιλότητά του, ενώ οι βροχοπτώσεις που ακολουθούν παρασύρουν στάχτη, θρεπτικά συστατικά και ρύπους προς τα υδατικά συστήματα (US EPA, 2019; Paul et al., 2022). Αυτές οι μεταβολές δύναται να υποβαθμίσουν την γονιμότητα του εδάφους και την δυνατότητα αναγέννησης των δασών αλλά και την ποιότητα πόσιμου νερού στους υδάτινους όγκους που εμπεριέχονται της περιοχής που υφίσταται τις πυρκαγιές. Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής και τεκμηριωμένη με βάση τη βιβλιογραφία ανάλυση που εξετάζει την επίδραση της πυρκαγιάς στα χαρακτηριστικά του εδάφους (χημικά, φυσικά και βιολογικά), στα χαρακτηριστικά του υδάτινου όγκου (χημική σύσταση και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά) καθώς και στην επίπτωση που μπορεί να υπάρξει στις διεργασίες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού που υποδέχονται το νερό εν λόγω υδάτινων όγκων με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση.

2.1. Επιδράσεις στο έδαφος

Όπως αναφέρουν οι Arunrat et al., 2024 σε μία πρόσφατη σχετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, οι πυρκαγιές αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους. Η έντονη θερμότητα μπορεί να ενισχύσει την υδροφοβικότητα του εδάφους, μέσω της εξάτμισης οργανικών ενώσεων που εμπεριέχονται στο έδαφος. Το φαινόμενο αυτό μειώνει σημαντικά τη διήθηση του νερού, αυξάνοντας την επιφανειακή απορροή και τη διάβρωση. Επιπρόσθετα, οι πυρκαγιές μεταβάλλουν τη δομή του εδάφους, μειώνοντας συνήθως το πορώδες και τη σταθερότητα των συσσωματωμάτων, ενώ αυξάνουν την πυκνότητα του εδάφους και την περιεκτικότητα σε άμμο λόγω απώλειας των λεπτότερων σωματιδίων. Σε χημικό επίπεδο, οι πυρκαγιές αλλάζουν τις ιδιότητες των θρεπτικών στοιχείων. Ειδικότερα, συχνά παρατηρείται αύξηση του διαθέσιμου φωσφόρου και του pH λόγω της απόθεσης στάχτης και της καύσης οργανικής ύλης. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί αύξηση της διαθέσιμης συγκέντρωσης φωσφόρου και του pH του εδάφους μετά την πυρκαγιά, λόγω εναπόθεσης τέφρας και καύσης της οργανικής ύλης. Ωστόσο, τα ευρήματα σχετικά με τις αλλαγές των θρεπτικών συστατικών είναι συχνά αντιφατικά, ορισμένες έρευνες αναφέρουν βραχυπρόθεσμη ενίσχυση των θρεπτικών στοιχείων λόγω της τέφρας, ενώ άλλες δείχνουν αντίθετα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα (Arunrat et al., 2024;

Memoli et al., 2020). Παρακάτω ακολουθεί μια πιο λεπτομερής περιγραφή των επιπτώσεων της έντονης θερμικής καταπόνησης προκαλούμενης από πυρκαγιά στο έδαφος.

2.1.1. Αλλαγές στα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους

A. Μεταβολές στο pH του εδάφους και παραγωγή τέφρας

Οι πυρκαγιές καταναλώνουν τα οργανικά οξέα του εδάφους, αφήνοντας πίσω τους αλκαλική τέφρα, γεγονός που συχνά προκαλεί αύξηση του pH του εδάφους. Η τέφρα είναι πλούσια σε βασικά κατιόντα (π.χ. Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+}), τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της αλκαλικότητας του εδάφους (Memoli et al., 2020). Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από έντονες πυρκαγιές το pH αυξάνεται κατά 1–3 μονάδες σε προηγούμενως όξινα εδάφη (Bodi et al., 2014; Memoli et al., 2020). Για παράδειγμα, μετά από δασική πυρκαγιά σε έδαφος σε περιοχή της μεσογείου, το pH του εδάφους αυξήθηκε σημαντικά έναν χρόνο μετά την πυρκαγιά σε σχέση με τις συνθήκες πριν από αυτήν (Memoli et al., 2020). Ωστόσο, σε εδάφη με ήδη υψηλό pH, η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι περιορισμένη (Xifré-Salvadó et al., 2021). Συνολικά, η αύξηση του pH αποτελεί κοινή βραχυπρόθεσμη επίπτωση των δασικών πυρκαγιών λόγω της παρουσίας της τέφρας (Memoli et al., 2020).

B. Οργανική ύλη και άνθρακας

Οι δασικές πυρκαγιές καίνε τη φυτική κάλυψη και την οργανική ύλη του εδάφους, προκαλώντας άμεσες απώλειες άνθρακα και αζώτου. Η συνολική περιεκτικότητα άνθρακα στο έδαφος συχνά μειώνεται σημαντικά, καθώς οι ευαίσθητες στην καύση οργανικές ενώσεις εξατμίζονται ή οξειδώνονται (Memoli et al., 2020). Σε μια μελέτη προσδιορισμού των μεταβολών από πυρκαγιά σε ηφαιστειακό έδαφος, βρέθηκε ότι ο συνολικός άνθρακας του ανώτερου εδαφικού στρώματος μειώθηκε σημαντικά μετά την πυρκαγιά, καταδεικνύοντας ότι η πυρκαγιά ενισχύει τις απώλειες άνθρακα από το έδαφος (Memoli et al., 2020). Μεγάλο μέρος της οργανικής ύλης πριν την πυρκαγιά είτε εκπέμπεται ως αέριο είτε μετατρέπεται σε τέφρα. Μακροχρόνια μελέτη σε πευκοδάση κατέγραψε μείωση του οργανικού άνθρακα κατά 30–50%, με την αποκατάσταση στα προ της πυρκαγιάς επίπεδα να απαιτεί αρκετά έτη (Arunrat et al., 2023). Συνεπώς, η οργανική ύλη του εδάφους μειώνεται σημαντικά μετά από πυρκαγιές, επηρεάζοντας τη δομή και τη δυνατότητα αποθήκευσης θρεπτικών στοιχείων.

Γ. Θρεπτικά στοιχεία (Αζωτο και Φώσφορος)

Το άζωτο, κυρίως στην οργανική του μορφή, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην πυρκαγιά. Σε υψηλές θερμοκρασίες, το άζωτο εξατμίζεται ως N_2 , NO_x κ.ά., και τα εδάφη μετά την πυρκαγιά συχνά εμφανίζουν

μείωση του συνολικού αζώτου (Arunrat et al., 2023). Μέρος του αζώτου μετατρέπεται σε ανόργανες μορφές (NH_4^+) που μπορεί να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη αύξηση της συγκέντρωσης αμμωνίου, το οποίο μετέπειτα μετατρέπεται σε νιτρικά (NO_3^-), δυνητικά εκπλυόμενα ή αξιοποιούμενα από την αναπτυσσόμενη βλάστηση μετά την πυρκαγιά (Pinardi et al., 2023). Αντίθετα, ο φώσφορος διατηρείται σε μεγάλο βαθμό στην τέφρα ως ανόργανος φωσφόρος. Οι πυρκαγιές συχνά αυξάνουν την άμεσα διαθέσιμη ποσότητα φωσφόρου στο έδαφος, λόγω της ανοργανοποίησης του οργανικού φωσφόρου (Pinardi et al., 2023). Συνεπώς, η αναλογία N:P στο έδαφος συχνά μεταβάλλεται υπέρ του φωσφόρου. Άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο (K), το ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg) συνήθως αναμένεται να αυξηθούν στο έδαφος λόγω της παρουσίας τέφρας.

Δ. Ιχνοστοιχεία, τοξικά μέταλλα και αιώνια χημικά (PFAS)

Η τέφρα περιέχει όχι μόνο θρεπτικά συστατικά αλλά και ιχνοστοιχεία και μέταλλα, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, πυρίτιο και φώσφορο, καθώς και σημαντικές ποσότητες από αλουμίνιο, μαγγάνιο, σίδηρο, ψευδάργυρο ανάλογα με το υλικό καύσης. Έρευνες κατέγραψαν αυξημένες συγκεντρώσεις τοξικών μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό και υδράργυρος μετά από πυρκαγιές κυρίως εξαιτίας της χρήσης των μέσων κατάσβεσης (Schammel et al., 2024). Επιπλέον, η χρήση επιβραδυντικών φωτιάς, τα οποία περιέχουν όξινες ουσίες με pH έως και 5.0, ενισχύει τη διαλυτότητα αυτών των μετάλλων στα υδάτινα συστήματα, ενώ η παρουσία αιώνιων χημικών (PFAS) στα μέσα αυτά αυξάνει περαιτέρω τους κινδύνους για το οικοσύστημα και την ποιότητα του πόσιμου νερού (Wandersee et al., 2023).

2.1.2. Αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους

A. Δομή και η υφή του εδάφους

Οι πυρκαγιές επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στη φυσική δομή του εδάφους, κυρίως μέσω της έντονης θερμικής καταπόνησης. Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί τη διάσπαση των εδαφικών συσσωματωμάτων, καθώς οι οργανικοί δεσμευτικοί παράγοντες υφίστανται καύση. Επιπλέον, τα λεπτόκοκκα σωματίδια, όπως οι άργιλοι και οι ιλύες, ενδέχεται να συνενωθούν ή να υποστούν θερμική στερεοποίηση, τροποποιώντας έτσι την υφή και τη συνεκτικότητα του εδάφους. Η αλλαγή στο χρώμα και την επιφανειακή κατάσταση του εδάφους αποτελεί ένα από τα πιο εμφανή αποτελέσματα των πυρκαγιών. Μια έντονη σε διάρκεια και θερμική ισχύ πυρκαγιά μπορεί να αφήσει ένα στρώμα γκρίζας ή λευκής τέφρας πάνω από ένα ερυθρό έδαφος, λόγω μετατροπών οξειδίων του σιδήρου. Η απώλεια της φυτικής κάλυψης εκθέτει το γυμνό ορυκτό

έδαφος, καθιστώντας το ευάλωτο στις βροχοπτώσεις. Η απουσία του προστατευτικού στρώματος οργανικής ύλης μειώνει τη διηθητική ικανότητα του εδάφους με συνέπεια την αύξηση της επιφανειακής απορροής.

Β. Υδροφοβικότητα του εδάφους

Κατά τη διάρκεια της καύσης της βλάστησης και της οργανικής ύλης του εδάφους, ορισμένες οργανικές ενώσεις είναι δυνατόν μετακινηθούν προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους. Καθώς αυτές οι ουσίες ψύχονται, σχηματίζουν ένα στρώμα που απωθεί το νερό, λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (Arunrat et al. 2024; Khan et al. 2024). Ως αποτέλεσμα, τα εδάφη που έχουν υποστεί πυρκαγιά παρουσιάζουν αυξημένη υδροφοβικότητα, με το νερό να σχηματίζει σταγόνες στην επιφάνεια αντί να διεισδύει στο έδαφος (Arunrat et al. 2024). Αυτό το φαινόμενο είναι εντονότερο μετά από πυρκαγιές υψηλής έντασης σε εδάφη με χονδρή υφή (αμμώδη) και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Ακόμη και μέτριας έντασης βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντική επιφανειακή απορροή του νερού. Η υδροφοβικότητα του εδάφους μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες έως μερικά χρόνια, μέχρι να διασπαστούν οι υδροφοβικές επικαλύψεις από τη φυσική διαβροχή και τη μικροβιακή δραστηριότητα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, η μειωμένη διείσδυση του νερού στο έδαφος και η αυξημένη επιφανειακή απορροή αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης και πλημμυρών (Arunrat et al. 2024).

Γ. Διάβρωση και ιζηματοποίηση

Μετά από μια πυρκαγιά, το έδαφος καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτο στη διάβρωση. Η απουσία της βλάστησης και του φυλλώματος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας υδατοαπωθητικής επιφάνειας, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο διάβρωσης. Συγκριτικά με περιοχές που δεν έχουν υποστεί πρόσφατα πυρκαγιά, οι καμένες εκτάσεις παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην παραγωγή ιζημάτων (Smith et al., 2011). Ακόμη και ήπια βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει έντονη απορροή νερού και απώλεια εδάφους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, όπου η διάβρωση αυξήθηκε σημαντικά εξαιτίας των πυρκαγιών (Morán-Ordóñez et al. 2020). Η καταστροφή του ριζικού συστήματος των φυτών, που συμβάλλει στη συνοχή του εδάφους, οδηγεί επίσης σε επιφανειακές και ξηρές κατολισθήσεις. Η διάβρωση είναι πιο έντονη τα πρώτα δύο με τρία χρόνια μετά την πυρκαγιά, μέχρι να ανακάμψει η βλάστηση (Smith et al., 2011). Σύντομα μετά την πυρκαγιά, η συγκεντρωμένη ροή νερού δημιουργεί αυλάκια και χαράδρες. Σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πλαγιές με βλάστηση άνω του 60% (φυσική ή με σάπια φύλλα) αντιστέκονται στη διάβρωση, ενώ οι γυμνές πλαγιές παράγουν πολύ περισσότερο ίζημα (Robichaud et al., 2013). Συνολικά,

οι πυρκαγιές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έντονη διάβρωση, με τη σοβαρότητά της να εξαρτάται από την ένταση της πυρκαγιάς και τις καιρικές συνθήκες που ακολουθούν.

2.1.3. Αλλαγές στα βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους

Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν επίσης σημαντικές μεταβολές στη μικροβιακή βιομάζα και τη βιοποικιλότητα του εδάφους. Οι εδαφικοί μικροοργανισμοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που οδηγεί σε μερική αποστείρωση των επιφανειακών εδαφικών στρωμάτων, με επακόλουθη μείωση της μικροβιακής βιομάζας και αλλοίωση της σύνθεσης των μικροβιακών κοινοτήτων (Smith et al., 2008, Li et al., 2024). Η ενζυμική δραστηριότητα του εδάφους, η οποία επηρεάζεται από τις μεταβολές στη μικροβιακή κοινότητα και τη διαθεσιμότητα υποστρωμάτων, παρουσιάζει συνήθως μείωση μετά την πυρκαγιά λόγω της απώλειας μικροβιακής βιομάζας. Ωστόσο, ορισμένα υδρολυτικά ένζυμα ενδέχεται να εμφανίσουν προσωρινή αύξηση εξαιτίας της αυξημένης διαθεσιμότητας υποστρωμάτων, με την ενζυμική δραστηριότητα να επανέρχεται μακροπρόθεσμα παράλληλα με την αποκατάσταση της μικροβιακής βιομάζας και της οργανικής ύλης (Murphy et al., 2023). Η βιολογική ανάκαμψη του εδάφους συνδέεται άρρηκτα με την αναγέννηση της βλάστησης. Μετά την πυρκαγιά, οι επιζήσασες ρίζες και οι νέοι σπόροι συμβάλλουν στην αποκατάσταση της δομής και του μικροβιακού οικοτόπου του εδάφους. Παράλληλα, είναι πιθανή μια προσωρινή αύξηση της μικροβιακής δραστηριότητας λόγω της αιφνίδιας διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων. Αντίθετα, η αποκατάσταση των μυκήτων, και ιδίως των μυκορριζών, καθυστερεί λόγω της καταστροφής των φυτών-ξενιστών τους (Murphy et al., 2023).

2.2. Επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του υδάτινου όγκου που εντοπίζεται εντός του δασικού περιβάλλοντος

Οι πυρκαγιές μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού κατάντη σε ρέματα, ποταμούς, φυσικές λίμνες και ταμιευτήρες. Μετά την πυρκαγιά, η απουσία βλάστησης και οι αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους όπως περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αυξημένη μεταφορά τέφρας, ιζημάτων και διαλυμένων ουσιών στα υδάτινα σώματα. Τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά (θολότητα, θερμοκρασία) όσο και τα χημικά χαρακτηριστικά (θρεπτικά συστατικά, διαλυμένος οργανικός άνθρακας, μέταλλα κ.λπ.) του νερού αναμένεται να επηρεαστούν από την παρακείμενη πυρκαγιά. Η σοβαρότητα και η διάρκεια των επιπτώσεων στο νερό εξαρτώνται από παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, η έκταση και η σφοδρότητα της καύσης, καθώς και οι καιρικές συνθήκες μετά την πυρκαγιά.

2.2.1. Αλλαγές στην χημική σύσταση

Συγκεκριμένα και ως αποτέλεσμα των παραπροϊόντων που παράγονται μετά από τις δασικές πυρκαγιές εξαιτίας της θερμικής καταπόνησης του εδάφους, είναι δυνατό να εισαχθούν διάφοροι ρυπαντές στα σχετιζόμενα υδάτινα οικοσυστήματα:

A. Βαρέα Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία:

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.1.1, οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων στο εδαφικό υπόστρωμα. Η επακόλουθη απορροή συνήθως μεταφέρει αυτά τα μέταλλα σε υδατορέματα. Ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως ο μόλυβδος (Pb), το αρσενικό (As), ο υδράργυρος (Hg), ο χαλκός (Cu) και ο ψευδάργυρος (Zn) στα επιφανειακά ύδατα μετά από δασικές πυρκαγιές (Magliozzi et al. 2024). Σε πολλές περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις αυτών των μετάλλων υπερέβησαν τα φυσικά επίπεδα κατά μία ή περισσότερες τάξεις μεγέθους κατά την επιφανειακή απορροή μετά την πυρκαγιά. Για παράδειγμα, μετά από πυρκαγιά του 2009 στη Νότια Καλιφόρνια, καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις Pb και As που προσέγγιζαν ή υπερέβαιναν τα όρια ασφαλείας για τους υδρόβιους οργανισμούς (Smith et al., 2011). Οι πηγές αυτών των μετάλλων περιλαμβάνουν τα φυσικά ορυκτά του εδάφους καθώς και ανθρωπογενή υλικά που υφίστανται καύση (π.χ. κατοικίες, οχήματα, επεξεργασμένη ξυλεία). Ακόμη και τα επιβραδυντικά πυρκαγιών που χρησιμοποιούνται στην πυρόσβεση ενδέχεται να συμβάλουν σε αυτό—ορισμένα επιβραδυντικά περιέχουν φωσφορικά λιπάσματα αμμωνίου με προσμίξεις μετάλλων (Raoelisonet al., 2023). Ωστόσο, ο κύριος παράγοντας είναι συνήθως η τέφρα και η

διάβρωση του εδάφους που κινητοποιούν μέταλλα τα οποία ήταν ήδη παρόντα στο οικοσύστημα. Ο υδράργυρος αποτελεί ειδική περίπτωση: οι πυρκαγιές εξαερώνουν τον υδράργυρο που είχε συσσωρευτεί στη βλάστηση και στο έδαφος, επαναποθέτοντάς τον σε κοντινές ή πιο απομακρυσμένες περιοχές μέσω των υδατορεμάτων. Οι υδάτινες απορροές μετά την πυρκαγιά συχνά περιέχουν αυξημένο υδράργυρο και μεθυλϋδράργυρο (βιοσυσσωρεύσιμη μορφή), επηρεάζοντας τα ιχθυοπληθυσμιακά αποθέματα σε λίμνες κατάντη των πυρκαγιών (USGS, 2023). Ερευνητικά δεδομένα στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό έδειξαν ότι οι πυρκαγιές αύξησαν τη μεταφορά υδραργύρου σε ρέματα ανάντη και ενίσχυσαν τη μεθυλίωση του υδραργύρου στα υδάτινα οικοσυστήματα (USGS, 2023).

B. pH και Οξύτητα:

Η τέφρα που εισέρχεται στο νερό είναι γενικά αλκαλική και μπορεί αρχικά να αυξήσει το pH των υδατορεμάτων, μερικές φορές πάνω από 8 ή 9. Ωστόσο, η επίδραση αυτή συνήθως εξισορροπείται από την υπάρχουσα αλκαλικότητα του νερού και τη βαθμιαία αραίωση της τέφρας. Αντίθετα, εάν παραχθούν μεγάλες ποσότητες νιτρικών αλάτων που στη συνέχεια μετατρέπονται σε νιτρικό οξύ, ή αν εισέλθουν επιβραδυντικά πυρκαγιές (που βασίζονται σε αμμωνιακά άλατα και είναι όξινα), ενδέχεται να παρατηρηθεί μακροπρόθεσμα μείωση του pH (Wandersee et al., 2023). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αλλαγές στο pH μετά από πυρκαγιά παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων, όμως τοπικά επεισόδια έχουν καταγραφεί. Οι υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων και τα ανθίσεις φυτοπλαγκτού μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μεταβολές pH στους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας αυξημένη μεταβλητότητα του pH (Wandersee et al., 2023).

Γ. Οργανικοί Ρυπαντές:

Ο καπνός και η τέφρα από τις πυρκαγιές περιέχουν οργανικές χημικές ουσίες, όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), διοξίνες και άλλα υποπροϊόντα καύσης. Αν και η αραίωση στα ποτάμια διατηρεί συνήθως τις συγκεντρώσεις χαμηλές, έχουν ανιχνευθεί αυξημένες συγκεντρώσεις PAHs και άλλων οργανικών ενώσεων κατάντη των πυρκαγιών (Smith et al., 2011).

Δ. Αλλαγές στα Χημικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με Φαινόμενα Ευτροφισμού

Ο συνδυασμός εισροών με αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών αζώτου (N) και φωσφόρου (P) και αυξημένης θερμοκρασίας δύναται να προκαλέσει άνθηση φυτοπλαγκτού σε ποτάμια και λίμνες που δέχονται απορροές μετά από συμβάντα πυρκαγιών. Ο ευτροφισμός, ο οποίος εκδηλώνεται κατάντη των

σημείων πυρκαγιάς, αποτελεί αναγνωρισμένο κίνδυνο, καθώς «τα θρεπτικά συστατικά που απελευθερώνονται μετά από πυρκαγιές μπορούν να συμβάλουν στον ευτροφισμό και σε επιβλαβείς ανθίσσεις φυτοπλαγκτού, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του πόσιμου νερού» (Smith et al., 2011). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν οδηγούν όλες οι πυρκαγιές σε ευτροφισμό. Το φαινόμενο εξαρτάται από την επίτευξη επαρκώς υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών συστατικών στα υδάτινα σώματα. Ορισμένες μεγάλες, βαθιές λίμνες (όπως η λίμνη Βαϊκάλη) δεν εμφανίζουν πάντοτε ευτροφισμό μετά από πυρκαγιές, λόγω της σημαντικής ικανότητας αραίωσης των συστατικών (Pinardi et al., 2023). Γενικά, οι πυρκαγιές δημιουργούν ένα παράδοξο θρεπτικών συστατικών: βραχυπρόθεσμα, οι συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων στα ρέματα και τις λίμνες συχνά παρουσιάζουν κορύφωση, ενώ μακροπρόθεσμα το πληττόμενο οικοσύστημα υφίσταται απώλεια αυτών των θρεπτικών συστατικών, οδηγώντας σε μακροχρόνια έλλειψη (Smith et al., 2011).

Ε. Αζώτο (N):

Αναφορικά με την παρουσία νιτρικών ιόντων, οι Pennino et al. (2022) διερεύνησαν ενδελεχώς τη συσχέτιση μεταξύ των δασικών πυρκαγιών και των επιπέδων συγκέντρωσης νιτρικών αλάτων στο επεξεργασμένο πόσιμο νερό, καταγράφοντας διακυμάνσεις στο μέγεθος και τη διάρκεια της επίδρασης σε συνάρτηση με την πηγή υδροληψίας. Στα συστήματα που αξιοποιούν επιφανειακά ύδατα (SWDW), διαπιστώθηκε άμεση αύξηση των συγκεντρώσεων νιτρικών αλάτων. Ειδικότερα, κατά το πρώτο έτος μετά την πυρκαγιά, οι συγκεντρώσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 0,044 mg-N/L (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,005–0,083 mg/L). Επιπροσθέτως, οι ετήσιοι μέσοι όροι κατέδειξαν αύξηση της τάξεως των 0,096 mg-N/L (95% ΔΕ: 0,027–0,17 mg-N/L) κατά την τριετία που ακολούθησε την πυρκαγιά. Ωστόσο, η εν λόγω αύξηση δεν διατηρήθηκε σε βάθος δεκαετίας. Αντιθέτως, στα συστήματα που χρησιμοποιούν υπόγεια ύδατα (GWDW), η αύξηση των συγκεντρώσεων νιτρικών αλάτων εκδηλώθηκε με χρονική υστέρηση. Συγκεκριμένα, μια αξιοσημείωτη αύξηση της τάξεως των 0,12 mg-N/L (95% ΔΕ: 0,066–0,17 mg-N/L) καταγράφηκε κατά το ένατο έτος μετά την πυρκαγιά. Οι ετήσιοι μέσοι όροι έδειξαν αύξηση περίπου 0,051 mg-N/L (95% ΔΕ: 0,008–0,095 mg-N/L) κατά την τριετία που ακολούθησε την πυρκαγιά και περίπου 0,088 mg-N/L (95% ΔΕ: 0,058–0,12 mg-N/L) σε βάθος δεκαετίας. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων που παρατηρήθηκαν μετά τις πυρκαγιές παρουσίασαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το σύνολο δεδομένων και την πηγή υδροληψίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του CDC (Centers for Disease Control and Prevention), η μέγιστη συγκέντρωση ανήλθε σε 8 mg/L για τα επιφανειακά ύδατα και σε 33 mg/L για τα υπόγεια ύδατα. Παρόμοια ευρήματα καταγράφηκαν σε λεκάνες απορροής των δυτικών ΗΠΑ, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης των 5-10 φορών στην ετήσια μέτρηση αζώτου κατά το έτος που ακολούθησε έντονες πυρκαγιές (Smith et al., 2011).

2.2.2. Αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του υδάτινου όγκου

A. Ιζηµατα και Θολότητα

Μια από τις πιο άμεσες επιδράσεις των πυρκαγιών στα ύδατα είναι η αύξηση του φορτίου ιζημάτων και της θολότητας. Ο συνδυασμός απομάκρυνσης της βλάστησης και έκθεσης των εδαφών ενισχύει την έκπλυση του χύματος και στάχτης στο υδάτινο όγκο απορροής, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της θολότητας (Smith et al., 2011; U.S. EPA, 2019). Συγκεκριμένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις ιζημάτων μετά από πυρκαγιές αυξάνονται συνήθως από 10 έως και 100 φορές συγκριτικά με τα επίπεδα προ της πυρκαγιάς (Smith et al., 2011). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεταφορά της στάχτης, καθώς τα σωματίδια της συχνά μεταφέρουν θρεπτικά και ρύπους. Για παράδειγμα, μετά από δασικές πυρκαγιές στις ΗΠΑ, καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές θολότητας στα υδάτινα σώματα, γεγονός που δημιούργησε ιδιαίτερες προκλήσεις στους φορείς ύδρευσης (Smith et al., 2011). Με την πάροδο του χρόνου (μήνες έως χρόνια), καθώς αποκαθίσταται η βλάστηση και η κάλυψη του εδάφους, οι συγκεντρώσεις ιζημάτων μειώνονται και η διαύγεια βελτιώνεται, ωστόσο βραχυπρόθεσμα η ποιότητα του νερού μπορεί να υποστεί σημαντική υποβάθμιση (Smith et al., 2011).

B. Θερμοκρασία νερού και διαλυμένο οξυγόνο

Οι πυρκαγιές αναμένεται να επιφέρουν αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτινων όγκων, κυρίως λόγω της απώλειας της παραποτάμιας βλάστησης, η οποία συνήθως παρέχει σκίαση. Επιστημονικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει αυξήσεις της θερμοκρασίας του νερού έως και 10°C σε ρέματα περιοχών (κυρίως για μικρά, ρηχά ρέματα, και δεν μπορεί να γενικευτεί εύκολα για μεγαλύτερους υδάτινους όγκους) που επλήγησαν πρόσφατα από πυρκαγιές (Smith et al., 2011). Επιπροσθέτως, η μείωση της διαύγειας του νερού μπορεί να αναστείλει τη φωτοσύνθεση, λόγω της περιορισμένης διείσδυσης του φωτός, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή οξυγόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας (Smith et al., 2011). Κατά συνέπεια, τα υδάτινα οικοσυστήματα που έχουν πληγεί από πυρκαγιές χαρακτηρίζονται συχνά από αυξημένες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και συχνότερα επεισόδια υποξίας.

2.3. Αντίκτυπος σε Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού

Η επίδραση των δασικών πυρκαγιών στις διαδικασίες επεξεργασίας πόσιμου νερού είναι σημαντική και πολύπλευρη (Emelko et al., 2011). Οι πυρκαγιές σε δασικές περιοχές που εμπεριέχουν πηγές νερού που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για τις

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού που βρίσκονται κατάντη. Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές σε δασικές περιοχές όπως αναφέρθηκε πριν αυξάνουν τη θολότητα και τη συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (TSS) στους υδάτινους όγκους. Για παράδειγμα, η μετρούμενη θολότητα στο νερό προς επεξεργασία ήταν πολύ υψηλότερη σε ποτάμια από καμένες περιοχές (15,3 NTU) και από περιοχές που είχαν καεί και υλοτομηθεί (18,8 NTU) συγκριτικά με ανέπαφες περιοχές (5,1 NTU). Αυτό καθιστά απαραίτητη τη μεγαλύτερη χρήση μεθόδων αφαίρεσης στερεών (συναγωγή/συσώρευση/καθίζηση - C/F/S), αυξάνοντας την παραγωγή λάσπης και την κατανάλωση χημικών ουσιών στις σχετικές διεργασίες διύλισης και καθαρισμού από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού

Επιπλέον, αναμένεται να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις διαλυτού οργανικού άνθρακα (DOC) στο νερό μετά τις πυρκαγιές. Στις επηρεασμένες περιοχές, οι τιμές DOC ήταν σημαντικά υψηλότερες (3–5 mg/L) από εκείνες στις μη επηρεασμένες (1–2 mg/L). Η αύξηση του DOC απαιτεί μεγαλύτερες δόσεις χημικών ουσιών επεξεργασίας και αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας παραπροϊόντων απολύμανσης (DBPs), όπως τριαλομεθάνια (THMs) και αλογοξέα (HAAs), τα οποία έχουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Το νερό προς επεξεργασία παρουσιάζει, αυξημένη περιεκτικότητα σε διαλυτό οργανικό άζωτο (DON), συνολικό Kjeldahl άζωτο (TKN) και συνολικό φώσφορο (TP). Αυτή η αύξηση μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στις διαδικασίες επεξεργασίας, αύξηση του κόστους και σχηματισμού DBPs με βάση το άζωτο. Ο φώσφορος επίσης ευνοεί την ανάπτυξη κυανοβακτηρίων και παραγωγή τοξινών (μικροκυστίνες), αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις να αναμένονται επιπλέον προκλήσεις στις διεργασίες επεξεργασίας νερού

Επιπλέον, μετά τις πυρκαγιές, παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα υδραργύρου (Hg), οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια ασφαλείας για το πόσιμο νερό. Επιπρόσθετα παρατηρείται αυξημένη βιομάζα άλγης (χλωροφύλλη α), προκαλώντας προβλήματα γεύσης και οσμής, δυσκολίες στην επεξεργασία, μείωση του χρόνου ζωής των φίλτρων και αυξημένο κίνδυνο μικροβιακής επιμόλυνσης στα συστήματα διανομής νερού. Οι παραπάνω αλλαγές στις παραμέτρους ποιότητας του νερού ξεπερνούν συχνά τα όρια σχεδιασμού των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας, απαιτώντας πιθανές αναβαθμίσεις υποδομών ή νέες διαδικασίες επεξεργασίας (π.χ., χρήση μεμβρανών), με υψηλό οικονομικό κόστος.

3. Προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων

Η προσέγγιση για τον μετριασμό των επιπτώσεων σε ένα ταμειευτήρα μετά από πυρκαγιά και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Hohner et al., 2025) βασίζεται σε δύο κύριες αρχές:

(α) Στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας του υδρολογικού συστήματος και

(β) Στην άμεση παρέμβαση για τον περιορισμό της διάδοσης των ρύπων.

Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν την εφαρμογή φυσικών και τεχνολογικών λύσεων, όπως η εγκατάσταση προσωρινών δομών διαχείρισης απορροών και η χρήση μοντέλων προσομοίωσης για την πρόβλεψη των μεταβολών των απορροών αλλά και τη διάχυση των ρύπων τόσο στην απορροή όσο και στο ίδιο τον υδάτινο όγκο. Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάλυση αυτή είναι η εκτίμηση του ρυθμού ροής ($Q = V/t$), ο οποίος μεταβάλλεται δραστικά λόγω της αλλαγής στις ιδιότητες του εδάφους και της βλάστησης. Με βάση ιστορικά δεδομένα και παρατηρήσεις από προηγούμενα περιστατικά, μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την ένταση των ροών και των πλημμυρικών γεγονότων σε σενάρια πλήρους καταστροφής της βλάστησης.

Σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές μελέτες (Hohner et al., 2025) συνήθως προηγείται μια σύνταξη αναφοράς ανάλυσης κινδύνου που ξεκινά με την εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση της επιφάνειας που επηρεάζεται από την πυρκαγιά, τον καθορισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου και την αξιολόγηση των υδρολογικών παραμέτρων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

- Χαρτογράφηση και τοπογραφική ανάλυση: Καταγραφή των αλλαγών στο τοπίο, της διάπλασης των ροών και των σημάτων διαβρωτικής δράσης.
- Μετρήσεις υδρολογικών παραμέτρων: Καθορισμός των φυσιολογικών τιμών ροής και σύγκριση με τις αναμενόμενες τιμές μετά την πυρκαγιά, με έμφαση στη μέτρηση της θολότητας, των συγκεντρώσεων οργανικών ενώσεων και των μεταλλικών ρύπων.
- Μοντελοποίηση ροής και διάχυσης ρύπων: Χρήση αριθμητικών μοντέλων για την προσομοίωση της ροής του νερού σε σενάρια μετά την πυρκαγιά, με στόχο την πρόβλεψη των σημείων συγκέντρωσης ρύπων και την ανάλυση των επιπτώσεων στη λειτουργία του ταμειευτήρα.

3.1. Χρήση δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης

Για την χαρτογράφηση της υπό εξέταση περιοχής στο **έδαφος** ώστε να εκτιμηθεί τόσο η επίδραση της πυρκαγιάς στο οικοσύστημα, όσο και η αξιολόγηση των μέτρων αποκατάστασης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα μέσα δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Η τηλεπισκόπηση έχει καταστεί

απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των πυρκαγιών τόσο στο έδαφος όσο και στο νερό, δεδομένης της μεγάλης χωρικής έκτασης πολλών πυρκαγιών αλλά και της συχνά περιορισμένης προσβασιμότητας στις καμένες περιοχές. Η ελεύθερη πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες, όπως αυτές από τα προγράμματα Landsat και Sentinel-2, επιτρέπει στους ερευνητές και διαχειριστές να εκτιμούν από απόσταση τη σοβαρότητα της καύσης, τις αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους, αλλά ακόμη και δείκτες ποιότητας του νερού (π.χ. θολότητα, συγκέντρωση χλωροφύλλης) (Pinardi et al. 2023). Επιπλέον, τα δεδομένα τηλεπισκόπησης μπορούν να τροφοδοτήσουν αλγόριθμους ανίχνευσης αλλαγών (change detection) καθώς και μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine learning) για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβολών διαχρονικά (Zikίου et al., 2024) χρησιμοποιώντας δείκτες όπως ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Καμένων Περιοχών (Normalized Burn Ratio – NBR) ή δείκτες βλάστησης (Κανονικοποιημένης Διαφοράς Βλάστησης, NDVI). Όσον αφορά στην δορυφορική παρακολούθηση των επιπτώσεων στο υδάτινο όγκο, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο 2^ο Παραδοτέο του παρόντος έργου σχετικά με τη λεπτομερή τεκμηρίωση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων προερχομένων από την περιοχή του ταμιευτήρα Γαδουρά.

Οι πληροφορίες που προέρχονται τόσο από την παρακολούθηση του εδάφους όσο και από την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και του ύψους της στάθμης του ταμιευτήρα θα μπορούσαν να συνδυαστούν ώστε να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που λαμβάνει ολιστικά υπόψη του το συνολικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται ο ταμιευτήρας και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Δηλαδή την μορφολογία του εδάφους γύρω από τον ταμιευτήρα, τις μετεωρολογικές συνθήκες, την εξέλιξη αναγέννησης του εδάφους τόσο εξαιτίας των ανθρωπογενών δράσεων όσο και των διεργασιών της φύσης, αλλά και την ποιότητα του επιφανειακού ύδατος και της στάθμης του ταμιευτήρα. Το σύστημα αυτό, ειδικά αν λειτουργεί δυναμικά, δύναται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες χρήσιμες τόσο για τη μοντελοποίηση του συστήματος και την εφαρμογή σεναρίων μελέτης, όσο και για την καθημερινή καταγραφή παραμέτρων του οικοσυστήματος.

3.2. Ενέργειες μετριασμού στο πεδίο

Τα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται σε παρόμοιες καταστάσεις αφορούν σε εργασίες πεδίου όπως σε άμεσες επεμβάσεις αλλά και μακροπρόθεσμη διαχείριση:

A. Άμεσες επεμβάσεις

I. Σταθεροποίηση Πλαγιών:

Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται άχυρο σε πλαγιές υψηλής κλίσης που έχουν υποστεί έντονη διάβρωση λόγω της πυρκαγιάς. Η τοποθέτηση ενός στρώματος άχυρου πάνω σε γυμνό έδαφος μπορεί να μειώσει σημαντικά το αντίκτυπο της βροχής και την επιφανειακή ροή νερού. Μελέτες έχουν δείξει ότι το άχυρο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείωση της διάβρωσης και της επιφανειακής ροής μετά την πυρκαγιά.

II. Μείωση Διάβρωσης με Εμπόδια:

Σε άλλες περιπτώσεις τοποθετούνται εμπόδια όπως φράγματα ελέγχου σε ρυάκια και μεγαλύτερα υδατορέματα που καταλήγουν σε λίμνες. Αυτά τα εμπόδια συγκεντρώνονται σε περιοχές υψηλής έντασης πυρκαγιάς, όπου αναμένεται η μεγαλύτερη ροή νερού. Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στοιχεία (water bars) σε ρυάκια ή σε δρόμους που έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά, για να αποτραπεί η εκτροπή νερού και η μεταφορά ιζημάτων.

III. Επαναφύτευση:

Άλλοτε, για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως η σπορά με εναέρια μέσα ή η φύτευση δενδρυλλίων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η επαναφύτευση πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου βροχοπτώσης. Επιπλέον, η φύτευση δέντρων και θάμνων σε στρατηγικές τοποθεσίες (π.χ. γύρω από την ακτή της λίμνης και στις παρόχθιες ζώνες ρυακιών) συμβάλει στην έναρξη της φυσικής αναγέννησης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αυτοφυή είδη, για να αποφευχθεί η εισαγωγή ξενικών, χωροκατακτητικών ειδών.

Οι άμεσες αυτές ενέργειες αξιολογούνται βάσει της εφικτότητας και της αναμενόμενης ωφέλειας. Συνήθως υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται σε απότομες πλαγιές που καταλήγουν απευθείας προς τη λίμνη και σε περιοχές κρίσιμης υποδομής (π.χ. πάνω από σημεία εισόδου ή γέφυρες), καθώς η άμεση αντιμετώπιση αυτών των περιοχών θα μειώσει σημαντικά τη μεταφορά ιζημάτων και ρύπων.

B. Μακροπρόθεσμη διαχείριση

Εκτός από τη φάση έκτακτης ανάγκης, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανάκτηση της πρότερης κατάστασης και τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών πυρκαγιών το οποίο συνήθως περιλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάστησης και διαχείριση δασικών εκτάσεων, υδρολογικές παρεμβάσεις (δεξαμενές κατακράτησης ή ειδικές παγίδες ιζημάτων στα ανώτερα τμήματα της λεκάνης απορροής) και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

3.3. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών στο πεδίο

Η αποτελεσματική ανάκαμψη ενός οικοσυστήματος μετά από πυρκαγιά απαιτεί όχι μόνο αρχικές παρεμβάσεις αλλά και συνεχή, συστηματική παρακολούθηση. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου της αποκατάστασης και την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται από τη βιβλιογραφία συγκεκριμένες παράμετροι για καταγραφή, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής των μετρήσεων, δηλαδή το έδαφος και το νερό.

Μετρήσεις στο Έδαφος

Οι μετρήσεις στο έδαφος επικεντρώνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις χημικές και τις φυσικές ιδιότητες. Όσον αφορά τις χημικές ιδιότητες, η αξιολόγηση περιλαμβάνει το pH του εδάφους, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη για τον προσδιορισμό της ταχύτητας επανόδου στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την πυρκαγιά, καθώς οι αλλαγές στην οξύτητα μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων και τη μικροβιακή δραστηριότητα. Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία ή οργανικό άνθρακα είναι κρίσιμη, καθώς λειτουργεί ως δείκτης της αποκατάστασης της γονιμότητας του εδάφους, η οποία όπως δείξαμε σε προηγούμενα κεφάλαια αναμένεται να μειωθεί λόγω της καύσης της βλάστησης και της οργανικής ύλης κατά την πυρκαγιά. Τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα του αζώτου και του φωσφόρου, απαιτούν λεπτομερή παρακολούθηση, με μετρήσεις τόσο των συνολικών όσο και των διαθέσιμων μορφών τους, όπως τα νιτρικά και το αμμώνιο, προκειμένου να εκτιμηθεί η αναπλήρωση των θρεπτικών αποθεμάτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της βλάστησης. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία απελευθέρωσης τοξικών στοιχείων, όπως βαρέα μέταλλα, λόγω της καύσης φυσικών ή ανθρωπογενών υλικών, η παρακολούθηση της σταδιακής μείωσης της συγκέντρωσής τους κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του οικοσυστήματος.

Σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, η διηθητικότητα του νερού και η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας αποτελούν βασικές παραμέτρους, καθώς συνδέονται άμεσα με τη μείωση της υδροφοβικότητας που συχνά προκαλείται από την πυρκαγιά λόγω της εναπόθεσης υδρόφοβων ουσιών από την τέφρα. Η αξιολόγηση αυτών των ιδιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω επιτόπιων δοκιμών, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανότητα του εδάφους να απορροφά και να διατηρεί νερό. Παράλληλα, η πυκνότητα και η δομή του εδάφους, με έμφαση στη σταθερότητα των συσσωματωμάτων, είναι σημαντικές για την εκτίμηση της ανάκαμψης της πορώδους δομής, η οποία επηρεάζει τη διείσδυση του νερού και την ανάπτυξη των ριζών. Η ποσοτική εκτίμηση της διάβρωσης, μέσω της χρήσης πειραματικών πεδίων ή παγίδων ιζημάτων, επιτρέπει τη διαπίστωση της σταδιακής μείωσης των απωλειών εδάφους, ένα φαινόμενο που

εντείνεται μετά από πυρκαγιές λόγω της απώλειας της βλαστικής κάλυψης. Τέλος, η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), η οποία σχετίζεται με την παρουσία αλάτων από την τέφρα, είναι χρήσιμη για την καταγραφή της σταδιακής απομάκρυνσής τους από το έδαφος μέσω της έκπλυσης, σηματοδοτώντας την εξομάλυνση των συνθηκών.

Μετρήσεις στο Νερό

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων είναι εξίσου σημαντική για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος, καθώς οι πυρκαγιές επηρεάζουν τόσο τις επιφανειακές όσο και τις υπόγειες υδάτινες πηγές. Η θολότητα και τα αιωρούμενα ιζήματα αποτελούν βασικούς δείκτες της κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, με την παρακολούθησή τους να πραγματοποιείται μέσω αισθητήρων θολότητας ή συχνής δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Αυτές οι μετρήσεις επιτρέπουν την εκτίμηση της μεταφοράς ιζημάτων και της σταδιακής μείωσης των φορτίων τους, καθώς η σταθερότητα της λεκάνης απορροής αποκαθίσταται με την επάνοδο της βλάστησης. Τα θρεπτικά στοιχεία, όπως το άζωτο και ο φώσφορος, απαιτούν συστηματική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων νιτρικών και φωσφορικών, τόσο υπό συνθήκες βασικής ροής όσο και κατά τη διάρκεια πλημμυρικών επεισοδίων, καθώς η αυξημένη απορροή μετά από πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσει σε έκπλυση αυτών των στοιχείων στα υδάτινα σώματα. Σε περιπτώσεις υψηλών επιπέδων θρεπτικών στοιχείων, η μέτρηση της χλωροφύλλης-*a* μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ευτροφισμού, υποδεικνύοντας πιθανές ανισορροπίες στο υδάτινο οικοσύστημα.

Ο Διαλυτός Οργανικός Άνθρακας (DOC) αποτελεί ακόμα μία σημαντική παράμετρο, καθώς οι συγκεντρώσεις του τείνουν να αυξάνονται μετά από πυρκαγιές λόγω της αποσύνθεσης της καμένης οργανικής ύλης και της μεταφοράς της στα υδάτινα συστήματα. Η παρακολούθηση του DOC είναι κρίσιμη τόσο για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας όσο και για τη διαχείριση των διαδικασιών επεξεργασίας πόσιμου νερού, με τη σταδιακή μείωσή του να αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας ρύπων, όπως βαρέα μέταλλα ή άλλες τοξικές ουσίες, απαιτείται η περιοδική παρακολούθηση των συγκεντρώσεών τους μέχρι αυτές να φτάσουν σε ασφαλή επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση επιβραδυντικών ουσιών πυρόσβεσης, όπως οι ενώσεις αμμωνίου και τα ορθοφωσφορικά, τα οποία μπορεί να εισέλθουν στα υδάτινα σώματα και να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού.

Η συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω παραμέτρων στο έδαφος και το νερό είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανάκαμψη ενός οικοσυστήματος μετά από πυρκαγιά. Μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι δυνατή η ακριβής αξιολόγηση της προόδου της αποκατάστασης, η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Συμπέρασμα

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν γεγονότα που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο έδαφος και στα οικοσυστήματα των λεκανών απορροής, προκαλώντας τόσο άμεσες καταστροφικές επιπτώσεις όσο και μακροχρόνιες οικολογικές μεταβολές. Σε επίπεδο εδάφους, οι υψηλής έντασης πυρκαγιές καταστρέφουν την οργανική ύλη, επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών, αυξάνουν το pH και ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία υδατοαπωθητικών στρωμάτων. Όλα αυτά συνολικά μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα και τη γονιμότητα των εδαφών, ιδιαίτερα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα υδάτινα συστήματα κατάντη των πυρόπληκτων περιοχών επιβαρύνονται από παροδικές εισροές ιζημάτων, θρεπτικών ουσιών και άλλων ρύπων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο την υδρόβια ζωή όσο και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζουν συνήθως τη μεγαλύτερη ένταση τις πρώτες εβδομάδες ή μήνες μετά την πυρκαγιά και τείνουν να μειώνονται προοδευτικά καθώς το οικοσύστημα ανακάμπτει. Η αναγέννηση της βλάστησης, η συσσώρευση οργανικής ύλης και η επανάκαμψη της μικροβιακής δραστηριότητας συμβάλλουν στην επαναφορά των εδαφών στην αρχική τους κατάσταση, συνήθως μέσα σε λίγα έτη μετά από μέτριας έντασης πυρκαγιές, ενώ σε περιπτώσεις πολύ έντονων πυρκαγιών οι αλλαγές μπορεί να είναι πιο επίμονες και διαχρονικές.

Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, ιδίως των δορυφορικών συστημάτων τηλεπισκόπησης, έχει αναδειχθεί ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των πυρκαγιών σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις και σε βάθος χρόνου. Ειδικοί δείκτες τηλεπισκόπησης, όπως ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Καμένων Περιοχών (Normalized Burn Ratio - NBR) και ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Διαφοράς Βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI), διευκολύνουν τη γρήγορη και αξιόπιστη καταγραφή της σοβαρότητας της πυρκαγιάς και επιτρέπουν την αξιολόγηση της αναγέννησης της βλάστησης. Παράλληλα, σύγχρονες μέθοδοι τηλεπισκόπησης προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων ποιότητας νερού, όπως είναι η θολότητα και η άνθηση φυτοπλαγκτού. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των εργαλείων με επιτόπιες μετρήσεις θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση, καθώς παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση που υποστηρίζει αποτελεσματικότερα τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων.

Η εφαρμογή ειδικών στρατηγικών διαχείρισης με στόχο την ελαχιστοποίηση των ζημιών μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Άμεσες επεμβάσεις, όπως η εφαρμογή προστατευτικής εδαφοκάλυψης και η εγκατάσταση τεχνικών έργων ελέγχου διάβρωσης, μπορούν να μειώσουν δραστικά την απώλεια εδάφους και να προστατεύσουν την ποιότητα του νερού. Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως είναι η διαχείριση της καύσιμης ύλης

στο δάσος και η ελεγχόμενη καύση, μπορεί να περιορίσει την ένταση μελλοντικών πυρκαγιών και να αποτρέψει σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Έχει αποδειχθεί από μελέτες περιπτώσεων ότι επενδύσεις στη διαχείριση της λεκάνης απορροής (π.χ. μέσω της αραιώσης πυκνών δασικών εκτάσεων πριν από πυρκαγιές ή αποκατάστασης πλαγιών μετά από αυτές) αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη διατήρηση της ποιότητας νερού και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα, ειδικά αν συγκριθούν με το κόστος της διαχείρισης ανεξέλεγκτης οικολογικής υποβάθμισης.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση των επιπτώσεων των πυρκαγιών, εξακολουθούν να υπάρχουν επιστημονικές προκλήσεις. Κάθε περιστατικό πυρκαγιάς παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το ανάγλυφο, τις καιρικές συνθήκες, τον τύπο της βλάστησης και τα υλικά που καίγονται, με αποτέλεσμα να υφίσταται σημαντική μεταβλητότητα των επιπτώσεων. Αυτή η μεταβλητότητα, μαζί με τα κενά που υπάρχουν στην κατανόηση των μακροχρόνιων επιδράσεων, δημιουργεί περιορισμούς και αβεβαιότητες στις προβλέψεις. Ειδικότερα, παραμένουν ελλείψεις στη γνώση σχετικά με τη μακροχρόνια δυναμική των οικοσυστημάτων μετά από πυρκαγιές και τις επιπτώσεις σε οικοσυστήματα λιγότερο μελετημένα, στοιχεία τα οποία απαιτούν περαιτέρω έρευνα για καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συνοψίζοντας, οι δασικές πυρκαγιές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών και των υδάτων. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων προϋποθέτει άμεσες ενέργειες για την προστασία και σταθεροποίηση των πληγέντων περιοχών, αλλά και συνεχή παρακολούθηση και ενεργό διαχείριση για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η αποτελεσματική διαχείριση μετά την πυρκαγιά απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία επιστημονικών εργαλείων (τηλεπισκόπηση, επιτόπια δεδομένα, μοντέλα προσομοίωσης) και τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και τοπικών κοινοτήτων. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων απέναντι στις πυρκαγιές, με άμεσο όφελος τόσο για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, για τον 8^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 24 Μαΐου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η Έκθεση ανάλυσης ποιότητας των υδάτων που θα αποτελέσει μια πλήρη έκθεση ανάλυσης που επικεντρώνεται στη θολότητα και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης, με λεπτομερή περιγραφή των ευρημάτων που προκύπτουν από δορυφορικές εικόνες και επικυρώνονται από μετρήσεις πεδίου.

5. Βιβλιογραφικές αναφορές

Arunrat, N., Kongsurakan, P., Solomon, L.W. and Sereenonchai, S., 2024. Fire impacts on soil properties and implications for sustainability in rotational shifting cultivation: A review. *Agriculture*, 14(9), p.1660. doi:10.3390/agriculture14091660.

Arunrat, N., Sereenonchai, S., Kongsurakan, P., Iwai, C.B., Yuttitham, M. and Hatano, R., 2023. Post-fire recovery of soil organic carbon, soil total nitrogen, soil nutrients, and soil erodibility in rotational shifting cultivation in Northern Thailand. *Frontiers in Environmental Science*, 11, p.1117427. doi:10.3389/fenvs.2023.1117427.

Bodi, M.B., Martin, D.A., Balfour, V.N., Santín, C., Doerr, S.H., Pereira, P., Cerda, A. and Mataix-Solera, J., 2014. *Wildland fire ash: Production, composition and eco-hydro-geomorphic effects*. Earth-Science Reviews, 130, pp.103–127.

Copernicus EMS Risk and Recovery Mapping (2023) Technical Report EMSN159: Wildfire on Rhodes island, Greece.

Emelko, M.B., Silins, U., Bladon, K.D. & Stone, M. (2011) 'Implications of land disturbance on drinking water treatability in a changing climate: Demonstrating the need for "source water supply and protection" strategies', *Water Research*, 45(2), pp. 461–472.

Gemitzi, A. et al. (2023) 'Possible Precursory Indicators of the 2023 Wildfires in Rhodes', AGU Fall Meeting Abstracts, B31M-2246.

Hohner, A.K., Rhoades, C.C., Wilkerson, P. and Rosario-Ortiz, F.L., 2019. Wildfires alter forest watersheds and threaten drinking water quality. *Accounts of Chemical Research*, 52(5), pp.1234-1244. DOI: 10.1021/acs.accounts.8b00670

Khan, A., Govil, H., Shukla, A., & Diwan, P., 2023. Remote sensing applications in groundwater potential zone mapping: A systematic review. *Frontiers in Remote Sensing*, [online] 4, 1107275. Available at: <https://www.frontiersin.org/journals/remote-sensing/articles/10.3389/frsen.2023.1107275/>

Li, X., Li, Y., Chen, Q. and Yang, W., 2024. *Effects of wildfire on soil microbial communities in karst forest ecosystems of southern Guizhou Province, China*. Science of the Total Environment, 859, p.160041.

Lialios, G. (2023) '342.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε επτά ημέρες και συνεχίζει – Η «αστυνομική λογική» δεν σβήνει φωτιές', *Καθημερινή*, 25 Ιουλίου 2023.

- Magliozzi, L.J., Matiasek, S.J., Alpers, C.N., Korak, J.A., McKnight, D.M., Foster, A.L., Ryan, J.N., Roth, D.A., Ku, P., Tsui, M.T.-K., Chow, A.T. and Webster, J.P., 2024. Wildland–urban interface wildfire increases metal contributions to stormwater runoff in Paradise, California. *Environmental Science: Processes & Impacts*, (4).
- Memoli, V., Panico, S.C., Santorufo, L., Barile, R., Di Natale, G., Di Nunzio, A., Toscanesi, M., Trifuoggi, M., De Marco, A. and Maisto, G., 2020. Do wildfires cause changes in soil quality in the short term? *Forests*, 11(5), p.589. doi:10.3390/f11050589.
- Morán-Ordóñez, A., Duane, A., Gil-Tena, A., De Cáceres, M., Aquilué, N., Guerra, C.A., Geijzendorffer, I.R., Fortin, M.-J. and Brotons, L., 2020. Future impact of climate extremes in the Mediterranean: Soil erosion projections when fire and extreme rainfall meet. *Land Degradation & Development*, 31(15), pp.3040-3055. doi:10.1002/ldr.3694.
- Murphy, S.F., Alpers, C.N., Anderson, C.W., Banta, J.R., Blake, J.M., Carpenter, K.D., Clark, G.D., Clow, D.W., Hempel, L.A., Martin, D.A., Meador, M.R., Mendez, G.O., Mueller-Solger, A.B., Stewart, M.A., Payne, S.E., Peterman, C.L. and Ebel, B.A., 2023. A call for strategic water-quality monitoring to advance assessment and prediction of wildfire impacts on water supplies. *Frontiers in Water (Environmental Water Quality)*, 5, [online] 13 March. Available at: <https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1144225>
- Paul, M.J., LeDuc, S.D., Lassiter, M.G., Moorhead, L.C., Noyes, P.D. and Leibowitz, S.G., 2022. Wildfire induces changes in receiving waters: A review with considerations for water quality management. *Water Resources Research*, 58(9), pp.1-28. doi:10.1029/2021wr030699.
- Pennino, M.J., Leibowitz, S.G., Compton, J.E., Beyene, M.T. & LeDuc, S.D. (2022) 'Wildfires can increase regulated nitrate, arsenic, and disinfection byproduct violations and concentrations in public drinking water supplies', *Science of the Total Environment*, 804, p. 149890. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149890.
- Pinardi, M., Stroppiana, D., Caroni, R., Parigi, L., Tellina, G., Free, G., Giardino, C., Albergel, C. and Bresciani, M., 2023. Assessing the impact of wildfires on water quality using satellite remote sensing: the Lake Baikal case study. *Frontiers in Remote Sensing*, 4, p.1107275. doi:10.3389/frsen.2023.1107275.
- Raoelison, O.D., Valenca, R., Lee, A., Karim, S., Webster, J.P., Poulin, B.A. and Mohanty, S.K., 2023. Wildfire impacts on surface water quality parameters: Cause of data variability and reporting needs. *Environmental Pollution*, 319, p.120713. doi:10.1016/j.envpol.2022.120713.

Robichaud, P.R., Lewis, S.A., Wagenbrenner, J.W., Ashmun, L.E. and Brown, R.E., 2013. Post-fire mulching for runoff and erosion mitigation; Part I: Effectiveness at reducing hillslope erosion rates. *Catena*, 105, pp.75-92. doi:10.1016/j.catena.2012.11.015.

Schammel, M.H., Gold, S.J. and McCurry, D.L., 2024. Metals in wildfire suppressants. *Environmental Science & Technology Letters*, 11(11), pp.1247–1253. doi:10.1021/acs.estlett.4c00727.

Smith, H.G. et al., 2011. *Wildfire effects on water quality in forest catchments*. *Earth-Science Reviews*, 105(3–4), pp.85–98.

Smith, N.R., Kishchuk, B.E. and Mohn, W.W., 2008. Effects of wildfire and harvest disturbances on forest soil bacterial communities. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(1), pp.216-224. doi:10.1128/AEM.01355-07.

U.S. EPA, 2019. *Wildfires: How Do They Affect Our Water Supplies?* United States Environmental Protection Agency.

USGS, 2023. *Wildfires Increase Mercury Concentrations in Headwater Streams*.

Wandersee, M., Zimmerman, D., Kachurak, K., Gumapas, L.A., Wendt, K.D. and Kesteloot, K., 2023. Wildland fires could be putting your drinking water at risk. *Park Science*, 37(1). Available at: <https://www.nps.gov/articles/000/wildland-fires-could-be-putting-your-drinking-water-at-risk.htm>

Xifré-Salvadó, M.À., Prat-Guitart, N., Francos, M., Úbeda, X. and Castellnou, M., 2021. Effects of fire on the organic and chemical properties of soil in a *Pinus halepensis* Mill. forest in Rocallaura, NE Spain. *Sustainability*, 13(9), p.5178. doi:10.3390/su13095178.

Zikiou, N., Rushmeier, H., Capel, M.I., Kandakji, T., Rios, N. and Lahdir, M. (2024) 'Remote sensing and machine learning for accurate fire severity mapping in Northern Algeria', *Remote Sensing*, 16(9), p. 1517. doi: 10.3390/rs16091517.

Πολιτική προστασία, 2023 → 2023 - EMSR675 - ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ - Χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς από 20-07-2023 έως 29-07-2023 | Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας